



Thèse

2025

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

---

## Le côté préféré de mastication chez les patients partiellement édentés est plus dépendant de la dentition résiduelle que des latéralités cérébrales

---

Olivieri, Quentin

### How to cite

OLIVIERI, Quentin. Le côté préféré de mastication chez les patients partiellement édentés est plus dépendant de la dentition résiduelle que des latéralités cérébrales. Thèse, 2025. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:186179

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:186179>

Publication DOI: [10.13097/archive-ouverte/unige:186179](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:186179)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last update in Archive ouverte UNIGE on 06.02.2026 17:48

Clinique Universitaire de Médecine Dentaire  
Département de réhabilitation oro-faciale  
Division de gérodentologie et prothèse adjointe

Thèse préparée sous la direction de la Professeure **Frauke MÜLLER**

---

**« Le côté préféré de mastication chez les patients  
partiellement édentés est plus dépendant de la dentition  
résiduelle que des latéralités cérébrales »**

Thèse  
présentée à la Faculté de Médecine  
de l'Université de Genève  
pour obtenir le grade de Docteur en médecine dentaire  
par

**Quentin OLIVIERI**

de

Le Grand-Saconnex (GE)

Thèse n° 822

Genève  
2025

## DOCTORAT EN MEDECINE DENTAIRE

Thèse de :

**Quentin OLIVIERI**

originaire du Grand-Saconnex (GE), Suisse

Intitulée :

**Le côté préféré de mastication chez les patients  
partiellement édentés est plus dépendant de la dentition  
résiduelle que des latéralités cérébrales**

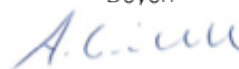
La Faculté de médecine, sur le préavis du Comité directeur des thèses, autorise l'impression de la présente thèse, sans prétendre par-là émettre d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées.

Genève, le 7 juillet 2025

Thèse n° **822**

Antoine Geissbühler

Doyen



N.B. - La thèse doit porter la déclaration précédente et remplir les conditions énumérées dans les "Informations relatives à la présentation des thèses de doctorat à l'Université de Genève".

## Table des matières

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résumé en français .....</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>Introduction.....</b>                                                 | <b>6</b>  |
| Édentement de la population et impact de la perte des dents .....        | 6         |
| La mastication et son rôle systémique .....                              | 8         |
| Types de restaurations prothétiques .....                                | 9         |
| Concept de dominance cérébrale et latéralité masticatoire .....          | 13        |
| Détermination du côté préféré de mastication .....                       | 15        |
| Objectif de l'étude .....                                                | 17        |
| <b>Article original publié dans Journal of Oral Rehabilitation .....</b> | <b>18</b> |
| <b>Discussion.....</b>                                                   | <b>26</b> |
| Latéralités hémisphériques et préférence masticatoire .....              | 26        |
| Impact de la dentition résiduelle sur la préférence masticatoire.....    | 27        |
| Implications cliniques et perspectives futures .....                     | 28        |
| <b>Conflits d'intérêts et financements .....</b>                         | <b>30</b> |
| <b>Remerciements .....</b>                                               | <b>30</b> |
| <b>Références .....</b>                                                  | <b>32</b> |

## Résumé en français

L'objectif de ce travail est d'examiner si la détermination du côté préféré de mastication chez une personne partiellement édentée porteuse de prothèses partielles amovibles dépend de ses latéralités au niveau des hémisphères cérébraux ou est plutôt dictée par l'état dentaire. Une demande éthique a été effectuée auprès de la Commission Cantonale d'Éthique de la Recherche sur l'être humain (CCER) afin de pouvoir récolter des données chez 82 participants. Un statut dentaire complet avec le nombre de dents restantes et leur distribution a été relevé en premier lieu. La force de serrage (ABF) a été testée à l'aide d'un dynamomètre occlusal pour les côtés droit et gauche séparément, la surface de contact occlusal (OCA) a été observée grâce à un film indicateur de pression et le côté préféré de mastication (PCS) a été évalué par calcul d'un indice d'asymétrie ou alors via l'utilisation d'une échelle visuelle analogique (VAS). Pour tester les latéralités hémisphériques (HBL), il a été demandé aux participants d'effectuer 4 tâches pour pouvoir observer leur préférence entre la droite et la gauche au niveau des mains, des pieds, des yeux et des oreilles. Les tâches consistaient à mélanger du liquide dans un verre à l'aide d'une cuillère, piétiner une feuille de papier placée préalablement au sol, placer un écouteur de musique unique dans une oreille et regarder à l'aide d'un seul œil dans une bouteille sombre. Tous les tests ont été effectués selon un ordre randomisé et ont été répétés par un opérateur unique lors de la même journée.

Les tests de latéralités ont montré une reproductibilité substantielle sauf le test des pieds montrant une reproductibilité modérée. Les résultats ont démontré une absence de corrélation entre le côté préféré de mastication et les latéralités avec l'exception de la latéralité des oreilles quand cette dernière était testée par l'échelle visuelle analogique ( $p=0.001$ ). Une corrélation statistiquement significative a été trouvée entre la force de serrage et le nombre de dents résiduelles à la fois pour le côté de mastication préféré (PCS) ( $p<0,01$ ) ainsi que le côté

de mastication non-préférentielle (NPCS) ( $p < 0,01$ ). Il n'y a pas eu de différence significative entre le PCS et le NPCS pour la surface de contact occlusale. Les résultats ont révélé un nombre de dents postérieures résiduelles significativement plus élevé sur le côté préféré de mastication du participant avec les deux différents tests (VAS  $p < 0,0001$  ; ASI  $p < 0,03$ ).

Il a été conclu que la latéralité masticatoire ne correspond pas aux latéralités hémisphériques du moins chez des patients partiellement édentés porteurs de prothèses amovibles partielles.

Il semblerait que ce soit plutôt la dentition résiduelle qui détermine de quel côté une personne préfère mastiquer.

## Introduction

### Édentement de la population et impact de la perte des dents

L'édentement au sein de la population est une problématique bien présente malgré les progrès de la médecine dentaire de nos jours. Cette variable n'est pas fixe et a tendance à changer en suivant l'évolution démographique d'un pays. En effet, la population mondiale subit un vieillissement progressif en plus de sa croissance, en 2023 l'OMS affirmait dans un communiqué de presse que d'ici l'année 2024, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus serait supérieur au nombre de jeunes de moins de 15 ans (1). Sur la même note, d'autres études épidémiologiques semblent affirmer que d'ici 2050, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans passera de 12% à 22%. En d'autres mots, la population âgée doublerait quasiment en l'espace de 35 ans (2, 3). La Suisse témoigne également de ce vieillissement avec une augmentation de 1,9% chez les personnes âgées de minimum 65 ans et cela en une année seulement (4).

Cependant, cette évolution ne se fait pas de manière uniforme à travers le monde, le Japon étant un exemple majeur de cette hétérogénéité. En 2013 le pays a été désigné comme « société super vieillissante », un qualificatif basé sur une étude montrant que environ 32% de la population japonaise avait dépassé les 60 ans (5).

Au vieillissement de la population vient s'ajouter le vieillissement de l'état dentaire. Les dents sont exposées continuellement et tout au long de la vie à de nombreuses influences chimiques et physiques qui résultent en un affaiblissement des dents ainsi que de leurs structures de soutien (6, 7). En vieillissant, la population aura tendance à non-seulement avoir plus de difficultés à maintenir une hygiène bucco-dentaire adéquate de manière autonome, mais aussi

à accumuler des facteurs de risque du mode de vie qui influenceront la longévité des structures dentaires comme le tabagisme notamment (8). L'accumulation de tous ces éléments et de leurs conséquences auront un impact significatif sur la perte des dents (9) et la fréquence de l'édentement aura tendance à croître de manière progressive avec le vieillissement (10, 11, 12, 13).

Toutefois, le nombre total de personnes complètement édentées semble être en diminution dans les pays plus développés (13, 14, 15). En Allemagne par exemple, une diminution de la prévalence de l'édentement total allant de 24.8% à 12.4% a été observée entre 1997 et 2014 selon une étude nationale récente. Pour chaque année supplémentaire le risque de devenir édenté augmenterait et les différences étaient significatives lorsqu'ils comparaient les femmes et les hommes, les personnes à haut niveau d'éducation et les niveaux d'éducatons plus faibles ou encore les fumeurs et les non-fumeurs. Les auteurs de cette étude allemande ont prédit une réduction de la prévalence de l'édentement jusqu'à 4.2% d'ici 2030 (14).

L'impact de la perte des dents ne touchera pas seulement la santé orale de la population mais aura aussi des conséquences significatives sur la santé générale, le bien-être psychologique et donc indirectement sur la qualité de vie de cette population. La bouche est constituée de plusieurs éléments autres que les dents elles-mêmes, qui subiront des changements si les dents sont perdues. La perte de la dent et donc de son ligament parodontal supprime le lien entre les forces masticatoires et les récepteurs osseux (16). Sans stimulation mécanique la crête osseuse subira une atrophie continue et irréversible, particulièrement marquée durant la première année après perte ou avulsion d'une dent, avant de ralentir progressivement (17, 18, 19). Au même titre que l'os, la masse musculaire sera également victime de la perte des dents et subira un amaigrissement (20). Il y aura une différence entre les personnes ayant perdu la totalité de leurs dents ou bien uniquement de manière partielle, où l'atrophie osseuse

et musculaire seront plus localisées que chez une personne complètement édentée. Ces atteintes affecteront considérablement la fonction masticatoire des personnes édentées, que ce soit partiellement ou complètement, réduisant leur capacité masticatoire et ainsi indirectement leur aptitude à s'alimenter de manière diversifiée et équilibrée.

## La mastication et son rôle systémique

La mastication est une activité motrice contrôlée par le système nerveux central. Elle consiste en un mouvement rythmé d'ouverture et de fermeture de la mâchoire. Ce système rythmique et répétitif permet de broyer les aliments placés entre les surfaces occlusales des dents postérieures supérieures et inférieures afin de les préparer à la déglutition (21). Il s'agit d'une étape précoce et cruciale de la digestion lors de la transformation des aliments en vue de l'acquisition des nutriments. Des individus présentant une mastication peu performante sont connus pour user de manière significativement plus élevée des médicaments visant à réguler les troubles digestifs que ceux ayant une fonction masticatoire adéquate (22).

L'efficacité de la mastication, essentielle pour broyer et transformer les aliments, repose sur plusieurs facteurs tels que le nombre de dents restantes et leur état, l'étendue des surfaces occlusales, l'articulation temporo-mandibulaire et la fonction motrice des muscles masticateurs (23, 24). Des fonctions neurocognitives intactes sont aussi essentielles à la mastication afin de permettre des mouvements coordonnés des dents et de la langue, ce qui facilite la propulsion des aliments pour l'ingestion et la future absorption des nutriments. Parallèlement, la production salivaire, stimulée déjà lors de l'anticipation de l'ingestion des aliments et qui se poursuit pendant la mastication, active des enzymes digestives dans la bouche et l'estomac (25). L'efficacité masticatoire, qui ne dépend donc pas uniquement de la perte dentaire et du processus physiologique subséquent, peut également être affectée par

des troubles neuro-musculaires comme ceux observés chez les patients ayant subi un AVC ou ayant été atteints de maladies neurodégénératives (26, 27).

Il est fréquent de voir les personnes ayant des difficultés de mastication opérer un changement dans leur choix de nourriture et tendre à éviter les aliments difficiles à mâcher comme la viande ou les fruits et légumes solides. Cette réduction s'accompagne généralement d'un apport amoindri en fibres et en certaines vitamines telles que la A ou la B12 (28, 29). La qualité de vie se trouve également impactée chez les personnes présentant des troubles de la mastication. Lors de la perte des dents, leur nombre résiduel ainsi que leur distribution impactera directement le déclin dans la qualité de vie des patients et leur bien-être social sera atteint (9, 30). Selon l'étendue de la perte d'efficacité masticatoire et du dommage sur la qualité de vie, une association avec la diminution de l'espérance de vie pourrait être présente (31, 32).

## Types de restaurations prothétiques

En médecine-dentaire reconstructive, un objectif majeur est de restaurer la fonction masticatoire des patients, voire de l'améliorer si cela est possible. C'est à travers diverses formes de traitement prothétique remplaçant les dents perdues ou non-sauvables que la réhabilitation de la fonction masticatoire s'effectue. En retrouvant une dentition complète et des unités occlusales fonctionnelles, les patients peuvent mastiquer et broyer les aliments de manière plus efficace (33) et ainsi mieux préparer leur bol alimentaire. Cependant, bien que la fonction masticatoire soit rétablie par les traitements prothétiques, elle n'aboutit pas inéluctablement à une amélioration significative de la qualité de vie par rapport à des patients possédant une dentition naturelle complète. L'efficacité masticatoire de ces patients ayant bénéficiés de réhabilitation prothétique reste malgré tout, et de manière assez marquée,

inférieure à celle des patients ayant toutes leurs dents naturelles (34, 35). Les traitements prothétiques actuels basés sur des matériaux artificiels ne sont en aucun cas des restaurations biologiques et demeurent subalternes à la dentition naturelle.

Les réhabilitations prothétiques peuvent se diviser en trois grandes catégories : les prothèses dentaires fixes, les prothèses dentaires amovibles et les prothèses dentaires hybrides. Chacune de ces catégories de traitement présente ses avantages et ses inconvénients, et leur faisabilité n'est pas systématiquement évidente chez tous les patients. En effet, la possibilité d'effectuer certains traitements prothétiques va dépendre de facteurs généraux tels que la santé générale et les habitudes de vie du patient, de facteurs anatomiques intra-oraux ou encore de facteurs psycho-sociaux.

Les réhabilitations fixes sont des restaurations qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas retirables par le patient une fois mises en bouche. Les restaurations sont soit scellées sur des dents naturelles préparées, soit solidement ancrées sur des implants dentaires par scellement ou par vissage. Ces méthodes sont toutes connues pour avoir des taux de réussite à long-terme satisfaisants (36, 37). Pour les restaurations scellées sur dents naturelles, il s'agit de couronnes unitaires ou de ponts lorsque plusieurs dents adjacentes sont manquantes. Les implants dentaires, eux, se caractérisent comme des racines artificielles et sont posés au niveau osseux des espaces édentés pour servir de supports à la restauration. Cette dernière peut être vissée directement sur le ou les implants ou peut être scellée sur un pilier, lui-même vissé à l'intérieur de l'implant. Les piliers et la technique de scellement permettent notamment de corriger l'axe de certains implants et d'avoir des restaurations à l'endroit souhaité par le praticien (38). Le nombre et la position des implants dépendra de la taille de l'espace à réhabiliter mais également des conditions anatomiques du patient (39). Certaines conditions médicales

comme un diabète mal-contrôlé ou la prise de certains médicaments peuvent également contre-indiquer la pose d'implant et il faut envisager, dans ce cas, l'utilisation des dents avoisinantes à l'espace édenté comme piliers prothétiques. Au même titre que les conditions médicales, certaines habitudes de vie comme la fumée ou une hygiène bucco-dentaire insuffisante ont un impact sur la réussite du traitement implantaire. La fumée est connue pour augmenter significativement le risque d'échec, proportionnellement à la quantité quotidienne de cigarettes fumées (40).

Les réhabilitations fixes sont ce qui se rapproche le plus d'une dentition naturelle en bonne santé. Toutefois, ces prothèses ont un coût élevé pour les patients et demandent une certaine habileté pour maintenir une hygiène stricte. Même si souvent préférées pour leur confort et leur tenue en bouche, elles ne seront pas réalisables dans tous les cas de figure (39, 41).

Les réhabilitations amovibles englobent les prothèses dites partielles ou complètes et sont retirables par le patient lui-même de manière à les entretenir et les nettoyer. Dans des cas d'édentements partiels et disséminés dans la bouche d'un patient, une restauration par prothèse amovible partielle est possible. Il s'agit d'une prothèse possédant une armature en métal ou en résine qui vient s'accrocher sur les dents restantes à l'aide de crochets métalliques. Ces dents accueillant et soutenant les crochets sont alors appelées dents piliers. Les crochets se composent de trois éléments principaux ; l'appui, le bras de calage et le bras rétentif (42). Le bras rétentif du crochet passera par-dessus le plus grand contour de la dent lors de l'insertion pour que la prothèse soit maintenue en place. Les dents prothétiques, en résine généralement, sont incorporées à l'armature à l'aide de résine rose polyméthylméthacrylate (PMMA). Ce type de prothèse nécessite une analyse approfondie du type d'édentement du patient selon une classification établie (43) ainsi que de l'état des dents restantes afin

d'échafauder le design de la prothèse, de définir le nombre de crochets nécessaires et de choisir les dents piliers en fonction de la rétention qu'elles offrent.

En Suisse, de manière générale, les prothèses partielles avec armature en résine sont utilisées comme solutions provisoires lorsque des dents doivent être extraites et que l'esthétique antérieure ou la fonction masticatoire du patient sont atteints. Pour que la prothèse soit suffisamment solide, elle nécessite une certaine épaisseur de résine qui peut être inconfortable pour le patient alors qu'une armature en métal offrira plus de rigidité et une meilleure satisfaction des patients (44). Les prothèses partielles avec armature en métal sont préférées par les praticiens lors de traitements définitifs, car elles sont plus précises et durables sur le long terme. Elles sont également moins néfastes pour le parodonte des patients. En effet, les prothèses partielles amovibles sont connues pour favoriser l'accumulation de plaque dentaire et cela s'empire lorsque les dents et la gencive sont recouvertes par une armature en résine plus grande (45).

Lorsqu'un patient est complètement édenté, il peut être réhabilité à l'aide d'une prothèse amovible complète. La prothèse complète s'appuie directement sur les muqueuses et utilise des zones anatomiques bien définies pour avoir un effet de rétention. Cela nécessite une grande technicité de la part du praticien afin de pouvoir enregistrer correctement le joint périphérique et prendre une empreinte précise des muqueuses. La prothèse complète possède également une base de résine PMMA et des dents prothétiques incorporées dans cette dernière. La réussite du traitement par prothèse complète dépend toutefois des conditions anatomiques du patient. Lorsque le niveau des crêtes osseuses n'est pas suffisant, il sera difficile d'obtenir un effet rétentif à cause du manque de support. Il s'agit, malgré tout, d'une solution économique pour les patients qui offre une grande liberté esthétique comparé aux autres types de traitements. Il est également plus facile pour les patients moins habiles

d'entretenir ces prothèses et de maintenir une hygiène satisfaisante. Avec l'avènement numérique de notre ère, les prothèses amovibles bénéficient elles aussi des avancées de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CFAO). Il est possible de produire des prothèses par impression en trois dimensions ou par système de fraisage. Cette technologie permet de réduire les délais de fabrication tout en garantissant une qualité constante et reproductible. La précision des empreintes s'améliore également avec les scanners intraoraux et l'adaptation des prothèses n'en souffre pas (46, 47, 48, 49).

Les réhabilitations hybrides sont des types de restaurations qui se situent à la croisée entre le fixe et l'amovible. Ces prothèses restent amovibles et sont donc retirables par le patient pour assurer l'entretien mais elles font recours à des systèmes d'ancrages sur implants ou dents piliers pour une meilleure rétention de la prothèse. Les systèmes varient entre aimantés, rétentifs, fricatifs ou mixtes, proposant chacun des avantages et des inconvénients. L'avantage majeur de ce type de prothèses est l'amélioration de leur stabilité et de leur rétention comparée aux prothèses amovibles traditionnelles. Cela permet d'offrir un meilleur confort aux patients et contribue à hausser leur qualité de vie (50). Un avantage esthétique est également notable dans les cas de prothèses hybrides partielles. En utilisant des ancrages implantaires ou radiculaires dans le secteur antérieur, il est possible de supprimer la présence de crochets, ou plus précisément de bras rétentifs, et ainsi éviter qu'une partie métallique soit apparente lors du sourire.

### Concept de dominance cérébrale et latéralité masticatoire

La dominance fait référence à la tendance d'un hémisphère du cerveau à être prédominant sur l'autre dans la gestion des fonctions cognitives et comportementales. De manière générale,

l'hémisphère gauche est dominant pour des fonctions telles que le langage, les calculs et la logique, alors que l'hémisphère droit est plutôt associé au traitement des émotions. Cette dominance dans certaines compétences n'est pas absolue et les deux hémisphères collaborent de manière précise pour assurer une bonne fonction cognitive (51). D'autre part, il existe une variation au sein de la population pour certaines localisations des fonctions cérébrales selon la latéralité de certains membres périphériques, cette latéralité étant définie comme la préférence pour un côté particulier par rapport à l'autre lors de l'accomplissement de certaines actions motrices ou cognitives (52). Cette variation suggère que la latéralité, manuelle par exemple, influencerait la latéralisation des fonctions cérébrales au même titre que des facteurs génétiques ou environnementaux (53, 54).

La latéralité masticatoire, ou également appelée « côté préféré de mastication » (PCS pour « Preferred Chewing Side ») désigne aussi une préférence d'un côté sur l'autre lors de la mastication. La majorité des individus possède une préférence de mastication entre le côté droit et le côté gauche, mais chez certaines personnes la mastication est équilibrée entre les deux côtés et pas de préférence n'est apparente. La question de savoir si cette préférence est déterminée par le système nerveux central ou périphérique reste débattue au sein de la littérature et il est difficile d'évaluer si la latéralisation faite au niveau du cerveau exerce une influence majoritaire par rapport aux facteurs intra-oraux (55, 56, 57). En effet, de nombreuses études ont voulu corréler les dominances au niveau des mains, des pieds, des yeux ou encore des oreilles à la latéralité masticatoire en faisant usage de tests de latéralités avec leurs participants (58). Il semblerait qu'une corrélation entre ces latéralités et le côté préféré de mastication soit présente chez les patients en bonne santé avec une dentition naturelle complète (59, 60, 61, 62).

L'idée opposant la définition de la latéralité masticatoire par le système nerveux central s'appuie sur la présence d'asymétries périphériques prenant place au niveau de la sphère orale. Des paramètres comme la force de serrage, la performance masticatoire, l'occlusion, les dents postérieures manquantes ou encore les désordres de l'articulation temporo-mandibulaire ont été étudiés afin d'établir un lien avec le côté préféré de mastication (63, 64, 65). Le rôle de l'occlusion et son impact dans la détermination du PCS est probablement le paramètre suscitant le plus de controverse. La littérature offre des études qui supportent et confirment son implication dans le choix du côté préféré (66) alors que des travaux plus anciens affirment le contraire en ayant voulu corréler les interférences occlusales et asymétries de contacts avec la latéralité masticatoire (65, 67). Il faut garder à l'esprit le fait qu'une vaste majorité de ces études travaille avec des patients en bonne santé et complètement dentés, ce qui voudrait dire que le rôle de ces paramètres oraux chez des individus partiellement édentés pourrait avoir une toute autre importance.

### Détermination du côté préféré de mastication

Les méthodes de détermination du PCS varient entre techniques objectives, observationnelles ou purement subjectives. Ces différentes méthodes apportent chacune leurs avantages et inconvénients en termes de praticité, fiabilité, facilité d'application et possibilité d'utilisation en milieu clinique.

De manière objective, l'analyse des mouvements de la mâchoire par des dispositifs de suivi ou la mesure de l'activité musculaire par électromyographie sont des techniques qui permettent de déterminer une préférence masticatoire. Les dispositifs de suivi, eux, reposent sur des techniques d'enregistrement électromagnétiques, visuelles ou ultrasoniques. Les systèmes

électromagnétiques, par exemple, utilisent un arc facial qui suit un émetteur magnétique fixé sur les dents. Les systèmes les plus simples se concentrent sur l'observation du déplacement de la mâchoire dans un plan frontal par enregistrements kinésio-graphiques. Le suivi peut également être effectué en trois dimensions et permet une analyse encore plus approfondie (68). Des chercheurs ont montré qu'il était possible de capter les mouvements de la mâchoire en utilisant un accéléromètre piézoélectrique triaxial fixé au menton permettant d'évaluer la variabilité de la vitesse du mouvement (69). Ils ont également exploré l'utilisation d'un gyroscope triaxial pour identifier le point de transition entre les phases d'ouverture et de fermeture de la mastication, leur objectif étant de créer un système portable combinant le gyroscope et l'accéléromètre pour analyser le cycle masticatoire complet (70). Leurs résultats suggèrent qu'en plaçant simultanément deux capteurs sur le menton, il serait possible d'identifier précisément les différentes phases de la mastication (71). Cependant, la plupart de ces dispositifs de suivi du mouvement mandibulaire sont coûteux, fastidieux à installer et peu pratiques à transporter ce qui complique leur utilisation en milieu clinique chez des personnes âgées. De plus, ils nécessitent d'être fixés sur la tête et parfois à l'intérieur de la bouche modifiant ainsi le processus naturel de la mastication. L'analyse de l'activité musculaire par électromyographie, elle, ne nécessite aucun dispositif intra-oral lors de sa mise en place (23, 72).

Des méthodes plus simples se basant sur l'observation de la position du bol alimentaire permettent également de déterminer le PCS de manière fiable. Ces techniques enregistrent la position du bolus soit après un laps de temps prédéfini (73) soit en regardant de quel côté est déplacé l'aliment lors des premiers cycles de mastication (74, 75). Certaines études ont eu recours à l'utilisation de caméra pour enregistrer les participants en vue frontale lors d'une

mastication libre à durée définie. Les enregistrements ont permis d'analyser et calculer chaque cycle masticatoire afin d'établir un indice d'asymétrie entre le côté droit et le côté gauche (23, 76).

L'évaluation subjective d'une préférence masticatoire se base uniquement sur la perception et le ressenti du patient. Cette méthode s'effectue par de simples questionnaires demandant au patient d'indiquer sa préférence, si existante, ou alors en utilisant une échelle visuelle analogique. La recherche actuelle suggère que, malgré son caractère subjectif, cette dernière méthode permet de déterminer le PCS de manière rapide et tout aussi fiable que d'autres techniques objectives, chez des participants possédant une dentition naturelle complète (68). Dans une étude précédente, la validité et la reproductibilité de trois différents tests pour identifier le PCS ont été évaluées chez des patients partiellement édentés et porteurs de prothèses amovibles partielles. Les résultats ont démontré que la méthode subjective basée sur l'échelle visuelle analogique était la plus reproductible et qu'elle était fortement corrélée avec une technique observationnelle utilisant l'indice d'asymétrie (77).

## Objectif de l'étude

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'influence de l'état dentaire par rapport aux latéralités cérébrales des membres périphériques sur le côté préféré de mastication chez des patients partiellement édentés et porteurs de prothèses amovibles partielles. Les études ont démontré des résultats conflictuels chez des participants sains avec dentition naturelle complète. Le but est donc d'observer l'impact de la perte des dents naturelles et de leur réhabilitation par prothèse amovible sur la latéralité masticatoire et voir si une corrélation existe avec la préférence établie au niveau des hémisphères cérébraux.

ORIGINAL ARTICLE

## The Preferred Chewing Side in Partially Edentulous Patients Is More Related to Residual Dentition Than Hemispheric Laterality

Quentin Olivieri<sup>1</sup> | Sabrina Maniewicz<sup>1</sup> | Najla Chebib<sup>1</sup> | Philippe Mojon<sup>1</sup> | Frauke Müller<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Division of Gerodontology and Removable Prosthodontics, University Clinics of Dental Medicine of the University of Geneva, Geneva, Switzerland | <sup>2</sup>Department of Rehabilitation and Geriatrics, University Hospitals of Geneva, Geneva, Switzerland

Correspondence: Quentin Olivieri (quentin.olivieri@unige.ch)

Received: 18 December 2024 | Revised: 5 February 2025 | Accepted: 17 February 2025

Keywords: bite force | chewing side | hemispheric laterality | occlusal contact area | partial edentulism

### ABSTRACT

**Background/Objectives:** The aim of this study was to examine if a person's preferred chewing side (PCS) corresponds to his/her hemispheric body laterality (HBL) or is dominated by the dental state.

**Methods:** After ethical approval, 82 volunteers were recruited. Asymmetry of bite force (ABF) was tested using an occlusal force-meter (GM-10) on both sides separately. The occlusal contact area (OCA) was observed using a pressure-indicating film (GC Fujifilm Prescale). The PCS was evaluated using an asymmetry index (ASI) or a visual analogue scale (VAS). Both tests were repeated. For the HBL, participants underwent four different tests to assess handedness, footedness, earedness and eyedness, respectively. Statistical analysis comprised kappa agreement for HBL tests and their repetition, as well as paired Wilcoxon tests for intraoral parameters.

**Results:** Hand, eye and ear showed a substantial reproducibility, while foot produced moderate agreement (kappa = 0.58,  $p < 0.001$ ). No correlation was found between a participant's PCS and HBL, with the exception of EAR with VAS (kappa = 0.29,  $p = 0.001$ ). There was a significant correlation between ABF and the number of residual teeth (NNT) both for PCS ( $p < 0.01$ ;  $r^2 = 0.29$ ) and NPCS ( $p < 0.01$ ;  $r^2 = 0.18$ ). There was no significant difference between PCS and NPCS for OCA ( $p = 0.13$ ). The results revealed a significantly higher number of residual posterior teeth on the participant's PCS (for VAS  $p < 0.0001$ ; ASI  $p < 0.03$ ).

**Conclusion:** Masticatory laterality does not correspond to body hemispheric laterality. Rather than HBL, the number of residual teeth seems to determine on which side a person prefers to chew.

### 1 | Background

Mastication is a motor activity that originates from a central pattern generator located in the brain stem of the CNS [1, 2]. Its efficiency depends on several factors, such as the number of remaining teeth, jaw mobility and the motor function of the tongue, masticatory and perioral muscles [3, 4]. Poor masticatory efficiency may result not only from tooth loss but also from neuromuscular dysfunction, as observed in patients with stroke or neurodegenerative diseases [5].

Most individuals exhibit a preferred chewing side (PCS); however, the extent to which this preference relates to the distribution of remaining teeth remains unclear. Identifying the PCS could be relevant for prosthodontic restorations, particularly when distributing masticatory forces in treatments such as dental implant placement. Several methods exist to determine the PCS, including objective techniques such as electromagnetic, video, or ultrasonic jaw tracking [6–9] as well as electromyography, which measures muscle activity [10, 11].

Simpler methods include observing the bolus position after a time delay [12, 13] or identifying the side where the food is placed during the first masticatory cycle [14, 15]. The use of a video camera to assess the PCS by recording patients in the frontal plane while masticating freely also proved useful [16]. As for subjective approaches, such as self-assessment using a visual analogue scale (VAS), they proved also to be reliable in a clinical context for the intuitive evaluation of masticatory laterality [6]. Simply asking the patients proved as useful as objective measures such as the video camera [17].

Although numerous studies have focused on PCS determination methods, few have explored the influence of dental state. Some studies found a correlation between chewing laterality and asymmetry of bite force (ABF), masticatory performance, missing posterior teeth or temporomandibular disorders [18–20]. However, other studies did not observe significant correlations between these factors and the PCS [18, 19, 21, 22].

The correlation of the PCS with HBL was rarely studied in the literature. Laterality has been defined as the ‘preference for a particular side’ [23], and it is believed that predominance of hand, eye, foot or ear to determine laterality within individuals could be related to masticatory laterality and therefore the PCS [24].

Whether the PCS is primarily determined by the central nervous system or the peripheral nervous system remains a subject of debate [13, 18, 22, 25, 26]. Some authors argue that dental parameters are not relevant to chewing side preference [13, 27], whereas others suggest a weak but notable correlation between the PCS and hand, eye or ear laterality [20, 28–32]. Those studies, however, did not include dental parameters in their analyses.

This study aimed to evaluate dental state or HBL as factors influencing the PCS. A first null hypothesis is that PCS is not correlated to the HBL of the patient. Our secondary null hypothesis is that the dental state of the patient (distribution and number of remaining natural teeth, ABF, distribution of occlusal contacts and support) does not influence the PCS.

## 2 | Materials and Methods

Participants were recruited from the patient pool of the University Clinics of Dental Medicine of the University of Geneva. They were contacted by letter or telephone or during their routine control or maintenance visits. Participation was voluntary, and there was no financial compensation. However, patients benefited from a free dental and prosthetic evaluation prior to the experiments. Ethical approval from the Canton of

Geneva was granted (BASEC n°2020-02959), and written informed consent was given before entering the study.

Inclusion criteria comprised being a removable partial denture (RPD) wearer with Kennedy Class I or II in the upper or lower jaw and having a fully restored antagonistic dentition, with no more than one missing tooth. Inclusion criteria also comprised being able to perform the experiments [33]. Patients being completely edentulous, having pain or discomfort while chewing, having poor neuromuscular control, having health conditions compromising a series of tests or being another partial edentulism class were, however, not included in this study.

Clinical parameters comprised the number and distribution of natural teeth or fixed restorations, as well as the type of partial denture.

ABF was tested using an occlusal force-meter (GM-10) on the right and left sides separately [34]. Measures were taken three times for each side, and their mean value was used for analysis. In a second test, the number and distribution of occlusal contacts (OCA) were observed simultaneously on both sides using a pressure indicating film (GC Fujifilm Prescale) [35]. This test was repeated once, and again the average value was used for analysis.

The PCS was evaluated using an asymmetry index (ASI) based on a video registration of 30s of mastication. An iPhone ProMax 12 was used to film the sequence. The number of all chewing cycles on the right and left sides was observed and counted, and an ASI was calculated as follows: (number of right strokes – number of left strokes)/(number of right strokes + number of left strokes) [11].

For the VAS test, the participant was asked to indicate their PCS on a VAS. The participant had to mark his/her subjective impression about which side he/she used the most often for chewing on a 10-cm scale labelled ‘always right’ (+1) and ‘always left’ (–1) at its extremities and ‘balanced’ (0) in the middle (Figure 1). In the present analysis, data were categorised into right or left, or no masticatory preference.

Handedness was evaluated by observing which hand is used to stir some liquid in a glass. A glass filled with water was placed in front of the participant and he/she was asked to stir the liquid with a spoon that had been handed to him. The hand the patient used for stirring was defined as right or left ‘handedness’ (Figure 2a).

To test the participants’ footedness, the participant was asked to stand up. A piece of paper of approximately 10 cm<sup>2</sup> size was placed on the floor in front of him or her. The task was to

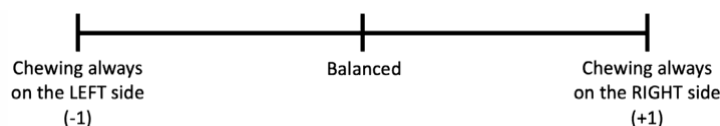


FIGURE 1 | Visual analogue scale.



2a : Handedness testing



2b : Footedness testing



2c : Earedness testing



2d : Eyedness testing

**FIGURE 2** | (a) Handedness testing. (b) Footedness testing. (c) Earedness testing. (d) Eyedness testing.

stomp on the paper. 'Footedness' was determined by the patient using either the right or the left leg to stomp on the paper. (Figure 2b).

For testing 'earedness', a right and left earphone were placed on the tray in front of the participant. The task was to insert one of the earphones, as if the participant would want to listen to

music. The side the participant chose was considered the 'earedness' (Figure 2c).

A plastic drinking bottle was covered with tape for opacity and weighted down with stones. Even the drinking aperture was taped, leaving just a small hole of about 10mm in diameter. The participant's task was to look through this hole and indicate what contents they would see in the bottle. According to which eye was used, they were classified for their 'eyedness' [13, 24] (Figure 2d).

Participants were invited for one clinical appointment only. After explanation of the procedures and having answered all questions, a comprehensive dental examination including occlusal analysis was conducted, and the partial denture classified according to the Kennedy classification. The PCS and ABF were determined according to the tests described above and repeated once. Each test was conducted by one single operator (QO) in a predetermined computer-generated random sequence (<http://www.randomizer.org>), which was stored in opaque sealed envelopes until the day of the experiments.

In the following, hemispheric laterality tests were conducted, again in a randomised order, to assess handedness, footedness, earedness and eyedness as described above.

A power analysis was conducted as described in a previous analysis [17] showing that 82 participants were required to achieve a power of 0.80. Statistical analyses were performed using the SSPS software package (IBM SPSS Statistics, v28; IBM Corp). Description of the calculation of VAS and ASI, as well as the validity of the measurements, was published previously [17].

Normal distribution of the data was verified with the Kolmogorov-Smirnov test. Statistical analysis comprised kappa agreement for HBL tests and their repetition. An algorithm was written to obtain for each participant the results of ABF and prescale measurement for the PCS and the non-preferred chewing side (NPCS) according to the ASI test. To evaluate if there were significantly more teeth on the PCS or the NPCS, paired Wilcoxon tests were employed.

For ABF analysis, because bite force is strongly correlated to the number of teeth, a correction of ABF according to number of teeth was performed: a regression analysis was conducted with 'number of teeth' as the dependant variable and ABF as the independent variable. The regression was performed separately for PCS and NPCS. The corrected ABF followed also a non-normal distribution according to the Kolmogorov-Smirnov test. To evaluate if there was a significant difference between the corrected ABF on the PCS side compared to that on the NPCS side, paired Wilcoxon tests were performed. The same statistical method was performed on the prescale readings.

### 3 | Results

In total, 82 volunteers participated in the study ( $n=82$ ; power of 0.80). The patient cohort consisted of 29 women and 53 men with a mean age of  $69.9 \pm 11.5$  years.

Hand, eye and ear showed a substantial reproducibility (hand=0.80, eye=0.77, ear=0.74), while foot demonstrated moderate agreement (0.58,  $p<0.001$ ). The four different tests of HBL were only in slight to fair agreement with one another, with the highest kappa value being 0.24 ( $p=0.03$ ) between foot and eye. No significant correlation was found between a participant's PCS and HBL, with the exception of ear and PCS, tested with VAS (0.29,  $p=0.001$ ).

Table 1 describes the nature of posterior occluding teeth for Kennedy Class I and Kennedy Class II participants. Mean values were calculated for pairs of occluding natural teeth, pairs of occluding artificial teeth and pairs of mixed occluding teeth. In addition, the average number of natural teeth per side for Kennedy Class I and Class II denture wearers was also calculated. Participants with a Kennedy Class I dentition had an average of  $2.3 \pm 1.30$  natural teeth on the PCS and an average of  $2.0 \pm 1.40$  teeth on the NPCS. Patients with Kennedy Class II dentition presented with an average of  $4.7 \pm 1.40$  teeth on the PCS and an average of  $3.6 \pm 1.64$  teeth on the NPCS. The results revealed a significantly higher number of posterior teeth on the participants' PCS (for VAS  $p<0.0001$  and for ASI  $p<0.03$ ), which included natural teeth or fixed restorations. Agreement was fair between PCS and the side with at least one more natural tooth than on the contralateral side ( $\kappa=0.40$ ). Agreement was moderate to strong between PCS and the side with at least two more natural teeth than on the contralateral side ( $\kappa=0.71$ ) (Figure 3).

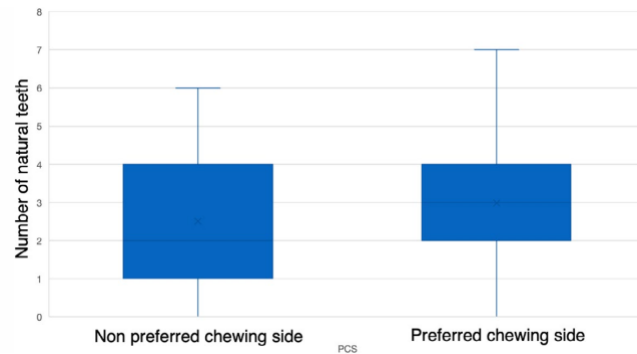
Median values of ABF on the PCS and on the NPCS are listed in Table 2. A significant difference was evinced between the PCS and NPCS ( $p<0.01$ ).

There was a significant correlation between the ABF and the number of remaining natural teeth (NNT) both for PCS ( $p<0.01$ ;  $r^2=0.29$ ) and NPCS ( $p<0.01$ ;  $r^2=0.18$ ).

Another analysis was performed with ABF corrected for the NNT. The correction was performed separately for PCS and NPCS, and using a Wilcoxon test, the difference was not statistically significant between the two sides ( $p=0.58$ ). In the following, a sample of 25 subjects with the same number of teeth on PCS and NPCS was extracted, and a confirmation analysis was conducted on this sample. Again, the difference was not statistically significant between PCS and NPCS ( $p=0.19$ ).

**TABLE 1** | Nature of pairs of occluding teeth in different Kennedy class dentitions (mean  $\pm$  SD).

|                            | Kennedy I PCS  | Kennedy I NPCS | Kennedy II PCS | Kennedy II NPCS |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Natural occluding pairs    | $0.2 \pm 0.42$ | $0.2 \pm 0.41$ | $1.2 \pm 0.91$ | $0.6 \pm 0.80$  |
| Artificial occluding pairs | $2.1 \pm 1.16$ | $2.4 \pm 1.29$ | $0.8 \pm 1.01$ | $1.0 \pm 1.09$  |
| Mixed occluding pairs      | $1.6 \pm 1.16$ | $1.5 \pm 1.31$ | $2.1 \pm 0.84$ | $2.6 \pm 1.18$  |



**FIGURE 3** | Preferred chewing side and number of remaining natural teeth.

**TABLE 2** | Descriptive statistics on ABF for PCS and NPCS [N].

|              | Median | IQR  | Mean   | SD      | p     |
|--------------|--------|------|--------|---------|-------|
| ABF-ASI PCS  | 0.1440 | 0.14 | 0.1768 | 0.12749 | <0.01 |
| ABF-ASI NPCS | 0.1120 | 0.13 | 0.1353 | 0.08914 |       |

**TABLE 3** | Descriptive statistics on OCA for PCS and NPCS ( $p=0.13$ ).

|              | Median | IQR  | Mean | SD   | p    |
|--------------|--------|------|------|------|------|
| OCA-ASI PCS  | 4.23   | 3.39 | 4.63 | 2.90 | 0.13 |
| OCA-ASI NPCS | 3.55   | 3.25 | 3.99 | 2.20 |      |

Median values of the occlusal contact area (OCA) on the PCS and on the NPCS are described in Table 3. Although normality tests showed significant differences ( $p < 0.01$ ), there was no significant difference between PCS and NPCS for OCA ( $p = 0.13$ ). Again, a follow-up analysis was executed on the sample of 25 participants having the same number of remaining teeth, and the absence of a statistically significant difference was confirmed ( $p = 0.79$ ).

#### 4 | Discussion

The results of this study show that masticatory laterality does not seem to relate to other body laterality except for ear laterality when masticatory laterality is evaluated with VAS. Hence, the first null hypothesis cannot be rejected. Those results are in agreement with another study putting forward a weak correlation between chewing side preference and lateralities [36]. However, when interpreting the results, it has to be borne in mind that only one single laterality test per body part was performed, although these tests were showing a good repeatability. In contrast, other studies using more than one laterality test per body member indicate such a correlation [13, 24]. These differences could be related to the patients' sample and its specific dental state, as only partially edentulous patients were included, whereas in the other studies, patients with a fully intact dentition

or a full set of dental units were included (implant-supported fixed restorations replacing missing teeth) [13, 24].

The strongest agreement found between the different laterality tests was for hand and ear. In examining why hand and ear laterality might show stronger agreement than other paired preferences, research suggests that hand dominance and ear dominance are more frequently aligned due to shared hemispheric processing. Right-handers, for instance, often show a right-ear preference, as both right-hand use and auditory processing tend to be managed predominantly by the left hemisphere, which specialises in language and motor functions. This hemispheric specialisation likely supports stronger alignment between the hand and ear when compared to other pairs like hand and eye, which rely on different sensory processing areas [37, 38]. This agreement is more robust than, for example, hand and eye laterality, where differing hemispheric roles in visual and motor coordination may create weaker lateral alignment.

In this study, results demonstrate that patients tend to use the side with the most teeth (or fixed restoration) as their preferred one; hence, the secondary null hypothesis has to be rejected. The effect is more pronounced when a larger difference in the number of teeth between sides is present. Those results are in accordance with previous studies [18, 25]. This analysis might suggest that even by replacing missing teeth with removable restorations, patients prefer chewing with their own teeth and may even achieve better masticatory performance [18].

A positive correlation is present between PCS and ABF. Regression analyses show that the higher the number of remaining natural teeth, including fixed restorations, the higher the bite force. The difference in ABF is statistically significant on the PCS. Similar results are reported in a previous study [20]. However, when correcting for the residual teeth, the difference between PCS and NPCS is no longer significant. Hence, it seems that the remaining number of natural teeth has a greater impact on the chewing side selection than the ABF. The presence of more natural teeth creates a stable occlusal surface, crucial for efficient and effective mastication. This finding concurs with previous results from a study equally including patients restored with RPDs [39].

Asymmetry in bite force seems to determine less the chewing side preference than the number of natural teeth. Bite force

may reflect a momentary muscle difference rather than a persistent chewing habit. Effective mastication relies on food comminution and the reduction of particle size; hence, the food bolus has to be placed between an upper and a lower occlusal surface. In our cohort, both sides were fully restored, except for one missing tooth. The higher force on the chewing side might be related to the presence of proprioception from the periodontal ligament, as this afferent information is needed by the CNS to modify the chewing cycle according to the food texture and position. Other studies have shown that with a lower number of natural teeth, individuals tend to exhibit a stronger preference for one side [40]. However, one has to bear in mind that the maximum bite force is not used during a normal mastication process; hence, the maximum bite force serves as a surrogate endpoint until advanced measurement techniques are available in the future for a more realistic measurement of the chewing forces.

Evidence from the literature is conflicting with regard to the relation between occlusal surface and the chewing side determination. In the present study, no significant association is found between the OCA and the chewing side preference. Results do not show any statistical differences between PCS and NPCS when OCA is tested with the Dental Prescale system (GC Fujifilm). Those results are in contradiction with a recent study that found this system to be helpful in the chewing side determination [35]. An explanation can be linked to the fact that this kind of system requires the patient to bite uniformly on a thin plastic film. It does not provide a proper simulation of the patient's mastication process and might therefore bias the analysis. When a food bolus is interposed between the upper and lower dental arch, the number and distribution of occlusal contacts play no longer a role. The OCA itself does not entirely explain the mastication process; however, it indicates the number of occluding pairs of teeth, a relevant predictor for masticatory efficiency. These occluding pairs are of central importance where they impact directly the ability to comminute food stuffs and within this context a person's nutritional choices, as a reduced number of occluding pairs may limit what they can eat.

Previous research puts forward the absence of an association between occlusal parameters and chewing side preference [21, 22]. They state that occlusal factors can have an influence on the developing chewing pattern in children, but once this pattern is established, only painful stimulation generates a change in the masticatory side. Nevertheless, more recent studies revoke this lacking association between occlusal factors and the PCS [25, 41]. The main difference between the previous studies and the present one is the pools of patients, as the vast majority of the previous studies include young healthy participants with a full dentition. However, in the presence of RPDs, occlusal factors seem to no longer influence the chewing side preference even when the same number of remaining natural or fixed restored posterior teeth are present.

Some limitations have to be borne in mind when interpreting the presented findings. First, video analysis on the PCS test was conducted by one single operator, although experienced (QO). Even if videos were watched repeatedly to ensure that the same result was found, an observer bias may still have been present.

Second, participants were evaluated during one single appointment only, not taking into account their circadian rhythm and daily form. Although this approach minimises logistical complexities, it may not fully capture variations in participant performance or test reliability over time. Lastly, each peripheral organ was subjected to only one laterality test, thus potentially measuring variability that might be smaller with multiple tests per organ. Future studies are needed to strengthen insight and reliability of the findings.

## 5 | Conclusion

This study investigated the correlation of the PCS with the number of natural or fixed restored teeth, bite force, OCA and hemispheric laterality in partially edentulous patients restored with RPDs. Based on our findings, the following conclusions may be drawn:

1. Masticatory laterality does not correspond to body hemispheric laterality in this type of cohort.
2. Bite force is significantly higher on the PCS but is dependent on the number of natural teeth (or fixed restorations) present.
3. Rather than HBL, ABF and OCA, the number of natural teeth (or fixed restorations) seems to determine on which side a person prefers to chew.
4. RPD teeth do not have the same effect as natural or fixed restored teeth concerning the choice of chewing side.

## Author Contributions

Quentin Olivieri: main author, design of the study, literature search, recruitment of participants, data extraction and interpretation, manuscript preparation, figures and tables. Sabrina Maniewicz: study and protocol design, protocol revision, search strategy, critical review of the final manuscript. Najla Chebib: recruitment of participants and critical review of the final manuscript. Philippe Mojon: statistical analysis, data interpretation. Frauke Müller: investigator, study and protocol design, protocol revision, data interpretation, final review of the manuscript. All authors are accountable for all aspects of the work.

## Acknowledgements

The authors would acknowledge the volunteers who participated in the experiments. Without their contribution, this study would not have been possible.

## Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

## Data Availability Statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author, Q.O., upon reasonable request.

## Peer Review

The peer review history for this article is available at <https://www.webofscience.com/api/gateway/wos/peer-review/10.1111/joor.13955>.

## References

1. R. Dubner, K. Iwata, G. M. Murray, et al., "From Pain to Movement: A Tribute to Professor Barry J. Sessle," *Journal of Orofacial Pain* 22, no. 4 (2008): 287–296.
2. B. J. Sessle, "Chapter 5–Face Sensorimotor Cortex: Its Role and Neuroplasticity in the Control of Orofacial Movements," *Progress in Brain Research* 188 (2011): 71–82.
3. J. F. Bates, G. D. Stafford, and A. Harrison, "Masticatory Function – A Review of the Literature. III. Masticatory Performance and Efficiency," *Journal of Oral Rehabilitation* 3, no. 1 (1976): 57–67.
4. A. Meena, V. Jain, N. Singh, N. Arora, and R. Jha, "Effect of Implant-Supported Prosthesis on the Bite Force and Masticatory Efficiency in Subjects With Shortened Dental Arches," *Journal of Oral Rehabilitation* 41, no. 2 (2014): 87–92.
5. F. Elsig, M. Schimmel, E. Duvernay, et al., "Tooth Loss, Chewing Efficiency and Cognitive Impairment in Geriatric Patients," *Gerodontology* 32, no. 2 (2015): 149–156.
6. E. I. Flores-Orozco, B. Rovira-Lastra, M. Peraire, J. Salsench, and J. Martinez-Gomis, "Reliability of a Visual Analog Scale for Determining the Preferred Mastication Side," *Journal of Prosthetic Dentistry* 115, no. 2 (2016): 203–208.
7. I. Minami, K. Oogai, T. Nemoto, T. Nakamura, Y. Igarashi, and N. Wakabayashi, "Measurement of Jerk-Cost Using a Triaxial Piezoelectric Accelerometer for the Evaluation of Jaw Movement Smoothness," *Journal of Oral Rehabilitation* 37, no. 8 (2010): 590–595.
8. I. Minami, A. Wirianski, R. Harakawa, N. Wakabayashi, and G. M. Murray, "The Three-Axial Gyroscope Sensor Detects the Turning Point Between Opening and Closing Phases of Chewing," *Clinical and Experimental Dental Research* 4, no. 6 (2018): 249–254.
9. I. Minami, R. Akhter, J. Luraschi, et al., "Jaw-Movement Smoothness During Empty Chewing and Gum Chewing," *European Journal of Oral Sciences* 120, no. 3 (2012): 195–200.
10. Y. Yamasaki, R. Kuwatsuru, Y. Tsukiyama, H. Matsumoto, K. Oki, and K. Koyano, "Objective Assessment of Actual Chewing Side by Measurement of Bilateral Masseter Muscle Electromyography," *Archives of Oral Biology* 60, no. 12 (2015): 1756–1762.
11. T. Mizumori, T. Tsubakimoto, M. Iwasaki, and T. Nakamura, "Masticatory Laterality – Evaluation and Influence of Food Texture," *Journal of Oral Rehabilitation* 30, no. 10 (2003): 995–999.
12. L. V. Christensen and J. T. Radue, "Lateral Preference in Mastication: A Feasibility Study," *Journal of Oral Rehabilitation* 12, no. 5 (1985): 421–427.
13. J. Nissan, M. D. Gross, A. Shifman, L. Tzadok, and D. Assif, "Chewing Side Preference as a Type of Hemispheric Laterality," *Journal of Oral Rehabilitation* 31, no. 5 (2004): 412–416.
14. H. P. Delpont, A. de Laat, J. Nijs, and M. J. Hoogmartens, "Preference Pattern of Mastication During the First Chewing Cycle," *Electromyography and Clinical Neurophysiology* 23, no. 6 (1983): 491–500.
15. E. Kazazoglu, M. R. Heath, and F. Muller, "A Simple Test for Determination of the Preferred Chewing Side," *Journal of Oral Rehabilitation* 21, no. 6 (1994): 723–724.
16. M. J. Hoogmartens and M. A. Caubergh, "Chewing Side Preference During the First Chewing Cycle as a New Type of Lateral Preference in Man," *Electromyography and Clinical Neurophysiology* 27, no. 1 (1987): 3–6.
17. Q. Olivieri, S. Maniewicz, N. Chebib, P. Mojon, and F. Muller, "Three Tests to Determine a Preferred Chewing Side in Partially Edentulous Patients: A Pilot Study," *Journal of Prosthetic Dentistry* 133 (2025): 163–168.
18. S. Diernberger, O. Bernhardt, C. Schwahn, and B. Kordass, "Self-Reported Chewing Side Preference and Its Associations With Occlusal, Temporomandibular and Prosthodontic Factors: Results From the Population-Based Study of Health in Pomerania (SHIP-0)," *Journal of Oral Rehabilitation* 35, no. 8 (2008): 613–620.
19. A. van der Bilt, L. W. Olthoff, F. Bosman, and S. P. Oosterhaven, "Chewing Performance Before and After Rehabilitation of Post-Canine Teeth in Man," *Journal of Dental Research* 73, no. 11 (1994): 1677–1683.
20. B. Rovira-Lastra, E. I. Flores-Orozco, R. Ayuso-Montero, M. Peraire, and J. Martinez-Gomis, "Peripheral, Functional and Postural Asymmetries Related to the Preferred Chewing Side in Adults With Natural Dentition," *Journal of Oral Rehabilitation* 43, no. 4 (2016): 279–285.
21. L. H. Pond, N. Barghi, and G. M. Barnwell, "Occlusion and Chewing Side Preference," *Journal of Prosthetic Dentistry* 55, no. 4 (1986): 498–500.
22. R. J. Wilding, L. P. Adams, and A. Lewin, "Absence of Association Between a Preferred Chewing Side and Its Area of Functional Occlusal Contact in the Human Dentition," *Archives of Oral Biology* 37, no. 5 (1992): 423–428.
23. E. M. Khedr, E. Hamed, A. Said, and J. Basahi, "Handedness and Language Cerebral Lateralization," *European Journal of Applied Physiology* 87, no. 4–5 (2002): 469–473.
24. S. Serel Arslan, O. Inal, N. Demir, M. S. Olmez, and A. A. Karaduman, "Chewing Side Preference Is Associated With Hemispheric Laterality in Healthy Adults," *Somatosensory & Motor Research* 34, no. 2 (2017): 92–95.
25. J. Martinez-Gomis, M. Lujan-Climent, S. Palau, J. Bizar, J. Salsench, and M. Peraire, "Relationship Between Chewing Side Preference and Handedness and Lateral Asymmetry of Peripheral Factors," *Archives of Oral Biology* 54, no. 2 (2009): 101–107.
26. R. J. Wilding and A. Lewin, "The Determination of Optimal Human Jaw Movements Based on Their Association With Chewing Performance," *Archives of Oral Biology* 39, no. 4 (1994): 333–343.
27. H. Jiang, H. Liu, G. Liu, et al., "Analysis of Brain Activity Involved in Chewing-Side Preference During Chewing: An fMRI Study," *Journal of Oral Rehabilitation* 42, no. 1 (2015): 27–33.
28. P. Jung, U. Baumgartner, T. Bauermann, et al., "Asymmetry in the Human Primary Somatosensory Cortex and Handedness," *NeuroImage* 19, no. 3 (2003): 913–923.
29. P. Jung, U. Baumgartner, W. Magerl, and R. D. Treede, "Hemispheric Asymmetry of Hand Representation in Human Primary Somatosensory Cortex and Handedness," *Clinical Neurophysiology* 119, no. 11 (2008): 2579–2586.
30. C. Gabbard, "Foot Laterality During Childhood: A Review," *International Journal of Neuroscience* 72, no. 3–4 (1993): 175–182.
31. M. Reiss and G. Reiss, "Earedness and Handedness: Distribution in a German Sample With Some Family Data," *Cortex* 35, no. 3 (1999): 403–412.
32. I. C. McManus, C. Porac, M. P. Bryden, and R. Boucher, "Eye-Dominance, Writing Hand, and Throwing Hand," *Laterality* 4, no. 2 (1999): 173–192.
33. E. Kennedy, *Partial Denture Construction* (Dental Items of Interest Publishing Co, 1928), 472 p.
34. I. Nitschke, C. Moede, W. Hopfenmuller, B. A. J. Sobotta, A. Koenig, and J. Jockusch, "Validation of a New Measuring Instrument for the Assessment of Bite Force," *Diagnostics (Basel)* 13, no. 23 (2023): 3498.
35. M. Takahashi, F. Takahashi, and O. Morita, "Evaluation of the Masticatory Part and the Habitual Chewing Side by Wax Cube and Bite Force Measuring System (Dental Prescale)," *Nihon Hotetsu Shika Gakkaï Zasshi* 52, no. 4 (2008): 513–520.
36. D. C. Barcellos, M. A. da Silva, G. R. Batista, et al., "Absence or Weak Correlation Between Chewing Side Preference and Laterality in Primary, Mixed and Permanent Dentition," *Archives of Oral Biology* 57, no. 8 (2012): 1086–1092.

37. M. Ferrero, G. West, and M. A. Vadillo, "Is Crossed Laterality Associated With Academic Achievement and Intelligence? A Systematic Review and Meta-Analysis," *PLoS One* 12, no. 8 (2017): e0183618.
38. H. Lancer and A. Drake-Lee, "Laterality and Otorhinolaryngology: A Review," *Journal of Laryngology and Otology* 138, no. 1 (2024): 2–6.
39. L. Eberhard, S. Rues, L. Bach, J. Lenz, and H. J. Schindler, "Biomechanical Properties of Masticatory Balance in Cases With RPDs-The Influence of Preferred and Nonpreferred Chewing Side: A Pilot Study," *Clinical and Experimental Dental Research* 8, no. 4 (2022): 912–922.
40. E. V. Heikkinen, V. Vuollo, T. Heikkinen, and V. Harila, "Chewing Side Preference, Facial Asymmetry and Related Factors in the Northern Finland Birth Cohort 1986," *Acta Odontologica Scandinavica* 83 (2024): 500–506.
41. S. B. Haralur, M. I. Majeed, S. Chaturvedi, N. M. Alqahtani, and M. Alfarsi, "Association Between Preferred Chewing Side and Dynamic Occlusal Parameters," *Journal of International Medical Research* 47, no. 5 (2019): 1908–1915.

## Discussion

Cette thèse démontre que la dentition résiduelle semble avoir plus d'influence sur la préférence masticatoire que les latéralités hémisphériques chez des patients partiellement édentés porteurs de prothèses amovibles partielles.

### Latéralités hémisphériques et préférence masticatoire

Les résultats de l'étude sont concordants avec un autre travail mettant en avant une faible corrélation entre le côté préféré de mastication et les latéralités (78). Cependant, il faut garder à l'esprit que, lors de ce travail, un seul test de latéralité a été utilisé pour les différentes parties du corps évaluées. Même si la reproductibilité des tests était bonne, cela pourrait tout de même avoir un impact sur les résultats. D'autres études ayant utilisé plus d'un test de latéralité par membre présentent des résultats affirmant la présence de corrélation entre le PCS et les latéralités mais chez des patients avec dentition complète (55, 57). Cette nuance provient donc soit du nombre de tests utilisés, soit de l'échantillon de patients et de leur état dentaire spécifique.

La relation la plus forte entre les différents tests de latéralités a été observée pour les mains et les oreilles. Selon la littérature, les raisons qui expliquent cette concordance viennent du fait que ces latéralités en question sont plus fréquemment alignées parce que traitées par les deux hémisphères cérébraux et pas exclusivement prises en charge par le droit ou le gauche (79, 80).

Dans le contexte de ce travail, cela pourrait suggérer que certaines fonctions liées à la mastication ne sont pas strictement latéralisées mais aussi plutôt réparties entre l'hémisphère

droit et l'hémisphère gauche. Cela expliquerait pourquoi l'impact de la dominance cérébrale sur la préférence masticatoire est moindre comparé à la dentition résiduelle.

### Impact de la dentition résiduelle sur la préférence masticatoire

Cette étude démontre que les individus ont tendance à utiliser le côté ayant le plus de dents naturelles comme côté préféré de la mastication, même en présence de restaurations prothétiques amovibles. Cet effet est d'autant plus marqué que la différence du nombre de dents restantes est importante. L'analyse suggère donc que malgré le remplacement des dents manquantes par traitements prothétiques amovibles, les patients préfèrent tout de même mâcher avec leurs propres dents et possèdent une meilleure efficacité masticatoire (63). Comme expliqué lors de l'introduction, la perte des dents s'accompagne également de la perte des récepteurs parodontaux qui détectent la pression et les forces masticatoires. Avec des prothèses amovibles qui reposent sur les muqueuses la sensibilité est moindre et la force de mastication réduite, car il n'y a plus de transmission directe de cette force à l'os. Cette absence de feedback sensoriel précis montre que la proprioception joue un rôle clé dans la préférence masticatoire. Toutefois, dans les cas d'édentements partiels ou les prothèses amovibles s'accrochent aux dents restantes, la présence des dents naturelles et de leurs récepteurs contribue à une meilleure stabilité de la restauration et une perte moins importante de cette proprioception (81).

Lors de l'analyse de la corrélation du PCS avec les forces de serrage et la surface de contact occlusale, les données semblent indiquer que l'impact de ces deux facteurs n'est pas équivalent. Une corrélation positive est observée entre la latéralité masticatoire et l'asymétrie des forces alors qu'aucune association significative n'a été trouvée avec la surface de contact

occlusale. Les résultats montrent que plus le nombre de dents résiduelles est élevé, plus la force de serrage, correspondant indirectement à la force de mastication, est importante. Toutefois, cette différence de force entre le côté préféré et le côté non-préférentiel n'est plus significative lorsque l'analyse corrige la différence de dents résiduelles. Il semblerait donc que le nombre de dents naturelles restantes ait un impact primaire sur la sélection du côté de mastication comparé aux différences de force et cela concorde avec les résultats d'une autre étude incluant aussi des patients réhabilités par prothèses amovibles partielles (82).

Concernant la surface de contact occlusale, le système utilisé dans cette étude (Dental Prescale, GC Fujifilm) avait déjà été identifié comme utile pour déterminer le côté préféré de mastication (83). Ce type de système implique que le patient morde de manière uniforme sur un film détecteur en plastique fin, ce qui ne simule pas un processus de mastication normal. En prenant en considération cet élément et l'échantillon de participants inclus dans cette étude, il est possible de comprendre pourquoi cette surface de contact occlusale n'influence pas la latéralité masticatoire. La majorité des études concluant que ce facteur est positivement corrélé avec le PCS ont travaillé avec des participants jeunes, en bonne santé et présentant une dentition complète (56, 66). En présence de prothèses amovibles partielles, il semblerait que les facteurs occlusaux perdent leur influence sur la préférence masticatoire vu la non-équivalence fonctionnelle entre dents naturelles et prothétiques. Il est probable qu'ici aussi le rôle de la proprioception soit coupable, les dents prothétiques étant dépourvues de sensibilité parodontale ou osseuse.

## Implications cliniques et perspectives futures

L'aboutissement de ce travail permet d'ouvrir des possibilités intéressantes en termes de réhabilitation prothétique et de protocoles de traitements.

Lors d'une étude précédente, nous avons démontré que l'utilisation d'une méthode subjective pour déterminer le côté préféré de mastication chez les patients partiellement édentés et porteurs de prothèses amovibles partielles était fiable et rapide (77). En ajoutant aujourd'hui les résultats du présent travail, nous sommes capables d'établir que la dentition résiduelle de ces patients possède un impact majoritaire sur la détermination du côté de mastication comparé à la dominance cérébrale.

Dans le domaine de la réhabilitation prothétique, déterminer correctement une préférence de mastication et ses influences possède un intérêt particulier. En effet, pour des raisons anatomiques, médicales, financières ou simplement personnelles, un clinicien pourrait opter pour un traitement par prothèse amovible partielle et, malgré les avancées techniques ou les améliorations, l'impact psycho-social d'un tel traitement sur la qualité de vie des patients reste capital. Il est du devoir du praticien de tendre à perfectionner son approche et sa compréhension du patient dans son entièreté.

Pouvoir déterminer de manière fiable le côté préféré de mastication permettrait au clinicien de cibler et d'orienter ses idées de traitement en fonction de la zone où le patient mâche avec le plus de confort et d'efficacité. Il serait possible, à nouveau pour des raisons anatomiques ou financières, d'envisager de se concentrer sur le côté préféré de mastication du patient lors de la réhabilitation. Il serait possible d'optimiser son confort en stabilisant sa restauration avec le placement d'un implant au niveau du centre de mastication de son côté préféré et espérer, à terme, une amélioration de son efficacité masticatoire ainsi que de sa qualité de vie. Ce cas de figure fonctionnerait également chez des patients qui refuseraient le placement de plusieurs implants par peur de la chirurgie ou pour d'autres raisons personnelles.

Ce protocole de traitement offrirait également la possibilité d'être amélioré en venant ajouter, à posteriori, un implant de l'autre côté si les patients souhaitent maximiser le confort et la tenue de leur prothèse.

Ces perspectives nécessiteront évidemment la mise en place minutieuse de protocoles de recherches et d'études cliniques pour espérer obtenir des résultats et approfondir nos connaissances dans ce domaine.

## Conflits d'intérêts et financements

Cette thèse ne présente aucun conflit d'intérêt et n'a bénéficié d'aucun financement.

## Remerciements

Je souhaite à exprimer ma sincère gratitude à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu et accompagné au fil des années durant l'élaboration de cette thèse.

J'adresse tout particulièrement mes remerciements à :

La **Professeure Frauke Müller**, ma directrice de thèse, pour son soutien et sa disponibilité inconditionnelle durant toute la durée du projet. Sa rigueur scientifique, son grand savoir et ses remarques intelligentes m'ont permis de mener à bout ce travail sous sa meilleure version.

La **Docteure Sabrina Maniewicz Wins**, qui m'a apporté son aide et toute son expérience lors de l'élaboration du protocole de cette étude. Ses connaissances scientifiques et ses observations pertinentes ont permis de penser et confectionner ce projet de la meilleure façon possible.

Le **Docteur Philippe Mojon**, pour son analyse statistique précise des données collectées ainsi que pour son aide et ses remarques adéquates lors de l'interprétation des résultats.

**Tous les participants** de l'étude, qui ont accepté de prendre part au projet et qui m'ont accordé de leur temps pour effectuer les tests ainsi que pour répondre à mes questions. Sans eux, aucune donnée n'aurait pu être collectée, aucune analyse n'aurait pu être effectuée et cette thèse n'aurait pas vu le jour.

Mes **collègues et surtout amis** de la Division de Gérontologie et Prothèse Adjointe de l'Université de Genève, pour leur aide lors du recrutement des participants ou leur apport personnel lors de la relecture. Leur bonne humeur constante a instauré un cadre de travail plaisant et a rendu les heures d'écriture plus agréables.

Mes **parents**, Romaine et Juan, et mes **frères et sœurs**, Mathieu, Vincent, Eliott, Maya et Valentine, de m'avoir encouragé à suivre ce chemin académique et de m'avoir soutenu dans mes choix, sans failles, depuis toutes ces années.

## Références

1. New WHO report on healthy ageing: by 2024, people aged 65 and over will outnumber young people: World Health Organization; 2023 [Available from: <https://www.who.int/europe/fr/news/item/11-10-2023-by-2024--the-65-and-over-age-group-will-outnumber-the-youth-group--new-who-report-on-healthy-ageing>].
2. Newgard CB, Sharpless NE. Coming of age: molecular drivers of aging and therapeutic opportunities. *J Clin Invest*. 2013;123(3):946-50.
3. Aging and health: World Health Organization; 2024 [Available from: <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>].
4. OFS O. Effectif et évolution de la population en Suisse en 2021: résultats définitifs: OFS, OFDLS; 2022 [Available from: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.gnpdetail.2022-0467.html>].
5. Kanasi E, Ayilavarapu S, Jones J. The aging population: demographics and the biology of aging. *Periodontol 2000*. 2016;72(1):13-8.
6. Ketterl W. Age-induced changes in the teeth and their attachment apparatus. *Int Dent J*. 1983;33(3):262-71.
7. Carvalho TS, Lussi A. Age-related morphological, histological and functional changes in teeth. *J Oral Rehabil*. 2017;44(4):291-8.
8. Tonetti MS. Cigarette smoking and periodontal diseases: etiology and management of disease. *Ann Periodontol*. 1998;3(1):88-101.
9. Gerritsen AE, Allen PF, Witter DJ, Bronkhorst EM, Creugers NH. Tooth loss and oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. *Health Qual Life Outcomes*. 2010;8:126.
10. Menghini GS, M ; Helfenstein, U ; Imfeld, C ; Brodowski, D ; Hoyer, C ; Hofmann, B ; Furrer, R ; Imfeld, T. Dental health of adults in the Zurich Canton. *Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin SMfZ*. 2002;112(7):708-717.
11. Muller F, Naharro M, Carlsson GE. What are the prevalence and incidence of tooth loss in the adult and elderly population in Europe? *Clin Oral Implants Res*. 2007;18 Suppl 3:2-14.
12. Zitzmann NU, Hagmann E, Weiger R. What is the prevalence of various types of prosthetic dental restorations in Europe? *Clin Oral Implants Res*. 2007;18 Suppl 3:20-33.
13. Slade GD, Akinkugbe AA, Sanders AE. Projections of U.S. Edentulism prevalence following 5 decades of decline. *J Dent Res*. 2014;93(10):959-65.
14. Schwendicke F, Nitschke I, Stark H, Micheelis W, Jordan RA. Epidemiological trends, predictive factors, and projection of tooth loss in Germany 1997-2030: part II. Edentulism in seniors. *Clin Oral Investig*. 2020;24(11):3997-4003.
15. Mojon P, Thomason JM, Walls AW. The impact of falling rates of edentulism. *Int J Prosthodont*. 2004;17(4):434-40.
16. Ulm C, Kneissel M, Hahns M, Solar P, Matejka M, Donath K. Characteristics of the cancellous bone of edentulous mandibles. *Clinical oral implants research*. 1997;8(2):125-30.
17. Atwood DA. Reduction of residual ridges: a major oral disease entity. *J Prosthet Dent*. 1971;26(3):266-79.
18. Frost HM. Bone's mechanostat: a 2003 update. *Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol*. 2003;275(2):1081-101.

19. Sennerby L, Carlsson GE, Bergman B, Warfvinge J. Mandibular bone resorption in patients treated with tissue-integrated prostheses and in complete-denture wearers. *Acta Odontologica Scandinavica*. 1988;46(3):135-40.
20. Newton JP, Yemm R, Abel RW, Menhinick S. Changes in human jaw muscles with age and dental state. *Gerodontology*. 1993;10(1):16-22.
21. van der Bilt A, Engelen L, Pereira LJ, van der Glas HW, Abbink JH. Oral physiology and mastication. *Physiol Behav*. 2006;89(1):22-7.
22. Brodeur JM, Laurin D, Vallee R, Lachapelle D. Nutrient intake and gastrointestinal disorders related to masticatory performance in the edentulous elderly. *J Prosthet Dent*. 1993;70(5):468-73.
23. Mizumori T, Tsubakimoto T, Iwasaki M, Nakamura T. Masticatory laterality--evaluation and influence of food texture. *J Oral Rehabil*. 2003;30(10):995-9.
24. Shao Z, Guo X, Zhang Q, Bronkhorst EM, Zou D, Creugers NHJ. Masticatory efficiency in patients with partially dentate dentitions. *J Dent*. 2018;75:41-7.
25. Ahn-Jarvis JH, Piancino MG. Chapter 14: Impact of Oral Health on Diet/Nutrition. *Monogr Oral Sci*. 2020;28:134-47.
26. Peyron MA, Woda A, Bourdiol P, Hennequin M. Age-related changes in mastication. *J Oral Rehabil*. 2017;44(4):299-312.
27. Cho MJ, Kim EK. Subjective chewing ability and health-related quality of life among the elderly. *Gerodontology*. 2019;36(2):99-106.
28. Millwood J, Heath MR. Food choice by older people: the use of semi-structured interviews with open and closed questions. *Gerodontology*. 2000;17(1):25-32.
29. Sahyoun NR, Lin CL, Krall E. Nutritional status of the older adult is associated with dentition status. *J Am Diet Assoc*. 2003;103(1):61-6.
30. Chan CCK, Chen H, McGrath C, Klineberg I, Wong GHY, Chen H. Impact of social wellbeing on tooth loss and cognition: A scoping review. *J Dent*. 2024;150:105376.
31. Yu Y-H, Cheung WS, Steffensen B, Miller DR. Number of teeth is associated with all-cause and disease-specific mortality. *BMC Oral Health*. 2021;21(1):568.
32. Chiu C-T, Chan AW-M, Saito Y. Oral Health, Longevity and Quality of Life. In: Jagger C, Crimmins EM, Saito Y, De Carvalho Yokota RT, Van Oyen H, Robine J-M, editors. *International Handbook of Health Expectancies*. Cham: Springer International Publishing; 2020. p. 287-94.
33. Preoteasa E, Oncescu Moraru AM, Meghea D, Murariu Magureanu C, Preoteasa CT. Food Bolus Properties in Relation to Dentate and Prosthetic Status. *Healthcare (Basel)*. 2022;10(9).
34. Campos Sugio CY, Mosquim V, Jacomine JC, Zabeu GS, de Espindola GG, Bonjardim LR, et al. Impact of rehabilitation with removable complete or partial dentures on masticatory efficiency and quality of life: A cross-sectional mapping study. *J Prosthet Dent*. 2022;128(6):1295-302.
35. Manly RS, Braley LC. Masticatory performance and efficiency. *J Dent Res*. 1950;29(4):448-62.
36. Pjetursson BE, Sailer I, Makarov NA, Zwahlen M, Thoma DS. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part II: Multiple-unit FDPs. *Dent Mater*. 2015;31(6):624-39.
37. Sailer I, Karasan D, Todorovic A, Ligoutsikou M, Pjetursson BE. Prosthetic failures in dental implant therapy. *Periodontol 2000*. 2022;88(1):130-44.

38. Monaco C, Scheda L, Arena A, di Fiore A, Zucchelli G. Malpositioned Implant in the Esthetic Area: The Peri-Implant Plastic Surgery and Angulated Welded Abutment Approach. *Int J Prosthodont.* 2023;36(2):228-32.
39. Zitzmann NU, Marinello CP. Treatment plan for restoring the edentulous maxilla with implant-supported restorations: removable overdenture versus fixed partial denture design. *J Prosthet Dent.* 1999;82(2):188-96.
40. Naseri R, Yaghini J, Feizi A. Levels of smoking and dental implants failure: A systematic review and meta-analysis. *J Clin Periodontol.* 2020;47(4):518-28.
41. Duong HY, Rocuzzo A, Stahli A, Salvi GE, Lang NP, Sculean A. Oral health-related quality of life of patients rehabilitated with fixed and removable implant-supported dental prostheses. *Periodontol 2000.* 2022;88(1):201-37.
42. Davenport JC, Basker RM, Heath JR, Ralph JP, Glantz PO, Hammond P. Clasp design. *Br Dent J.* 2001;190(2):71-81.
43. Kennedy E. Partial denture construction. Brooklyn: Dental Items of Interest Publishing Co; 1928. 472 p.
44. Almufleh B, Emami E, Alesawy A, Rodan R, Morris M, Umebayashi M, et al. Patient-Reported Outcomes of Metal and Acrylic Resin Removable Partial Dentures: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Prosthodont.* 2020;29(5):378-86.
45. Bates JF, Addy M. Partial dentures and plaque accumulation. *J Dent.* 1978;6(4):285-93.
46. Srinivasan M, Kamnoedboon P, McKenna G, Angst L, Schimmel M, Ozcan M, et al. CAD-CAM removable complete dentures: A systematic review and meta-analysis of trueness of fit, biocompatibility, mechanical properties, surface characteristics, color stability, time-cost analysis, clinical and patient-reported outcomes. *J Dent.* 2021;113:103777.
47. Srinivasan M, Schimmel M, Naharro M, C ON, McKenna G, Muller F. CAD/CAM milled removable complete dentures: time and cost estimation study. *J Dent.* 2019;80:75-9.
48. Maniewicz S, Imamura Y, El Osta N, Srinivasan M, Muller F, Chebib N. Fit and retention of complete denture bases: Part I - Conventional versus CAD-CAM methods: A clinical controlled crossover study. *J Prosthet Dent.* 2024;131(4):611-7.
49. Arakawa I, Al-Haj Husain N, Srinivasan M, Maniewicz S, Abou-Ayash S, Schimmel M. Clinical outcomes and costs of conventional and digital complete dentures in a university clinic: A retrospective study. *J Prosthet Dent.* 2021.
50. Kutkut A, Bertoli E, Frazer R, Pinto-Sinai G, Fuentealba Hidalgo R, Studts J. A systematic review of studies comparing conventional complete denture and implant retained overdenture. *J Prosthodont Res.* 2018;62(1):1-9.
51. Tzourio-Mazoyer N. Intra- and Inter-hemispheric Connectivity Supporting Hemispheric Specialization. In: Kennedy H, Van Essen DC, Christen Y, editors. *Micro-, Meso- and Macro-Connectomics of the Brain.* Springer Cham (CH)2016. p. 129-46.
52. Khedr EM, Hamed E, Said A, Basahi J. Handedness and language cerebral lateralization. *Eur J Appl Physiol.* 2002;87(4-5):469-73.
53. Springer JA, Binder JR, Hammeke TA, Swanson SJ, Frost JA, Bellgowan PS, et al. Language dominance in neurologically normal and epilepsy subjects: a functional MRI study. *Brain.* 1999;122 ( Pt 11):2033-46.
54. Tzourio-Mazoyer N, Zago L, Cochet H, Crivello F. Development of handedness, anatomical and functional brain lateralization. *Handb Clin Neurol.* 2020;173:99-105.
55. Nissan J, Gross MD, Shifman A, Tzadok L, Assif D. Chewing side preference as a type of hemispheric laterality. *J Oral Rehabil.* 2004;31(5):412-6.

56. Martinez-Gomis J, Lujan-Climent M, Palau S, Bizar J, Salsench J, Peraire M. Relationship between chewing side preference and handedness and lateral asymmetry of peripheral factors. *Arch Oral Biol.* 2009;54(2):101-7.
57. Serel Arslan S, Inal O, Demir N, Olmez MS, Karaduman AA. Chewing side preference is associated with hemispheric laterality in healthy adults. *Somatosens Mot Res.* 2017;34(2):92-5.
58. Hoogmartens MJ, Cauberg MA. Chewing side preference in man correlated with handedness, footedness, eyedness and earedness. *Electromyogr Clin Neurophysiol.* 1987;27(5):293-300.
59. Rovira-Lastra B, Flores-Orozco EI, Ayuso-Montero R, Peraire M, Martinez-Gomis J. Peripheral, functional and postural asymmetries related to the preferred chewing side in adults with natural dentition. *J Oral Rehabil.* 2016;43(4):279-85.
60. Jung P, Baumgartner U, Bauermann T, Magerl W, Gawehn J, Stoeter P, et al. Asymmetry in the human primary somatosensory cortex and handedness. *Neuroimage.* 2003;19(3):913-23.
61. Jung P, Baumgartner U, Magerl W, Treede RD. Hemispheric asymmetry of hand representation in human primary somatosensory cortex and handedness. *Clin Neurophysiol.* 2008;119(11):2579-86.
62. Jiang H, Liu H, Liu G, Jin Z, Wang L, Ma J, et al. Analysis of brain activity involved in chewing-side preference during chewing: an fMRI study. *J Oral Rehabil.* 2015;42(1):27-33.
63. Diernberger S, Bernhardt O, Schwahn C, Kordass B. Self-reported chewing side preference and its associations with occlusal, temporomandibular and prosthodontic factors: results from the population-based Study of Health in Pomerania (SHIP-0). *J Oral Rehabil.* 2008;35(8):613-20.
64. van der Bilt A, Olthoff LW, Bosman F, Oosterhaven SP. Chewing performance before and after rehabilitation of post-canine teeth in man. *J Dent Res.* 1994;73(11):1677-83.
65. Pond LH, Barghi N, Barnwell GM. Occlusion and chewing side preference. *J Prosthet Dent.* 1986;55(4):498-500.
66. Haralur SB, Majeed MI, Chaturvedi S, Alqahtani NM, Alfarsi M. Association between preferred chewing side and dynamic occlusal parameters. *J Int Med Res.* 2019;47(5):1908-15.
67. Wilding RJ, Adams LP, Lewin A. Absence of association between a preferred chewing side and its area of functional occlusal contact in the human dentition. *Arch Oral Biol.* 1992;37(5):423-8.
68. Flores-Orozco EI, Rovira-Lastra B, Peraire M, Salsench J, Martinez-Gomis J. Reliability of a visual analog scale for determining the preferred mastication side. *J Prosthet Dent.* 2016;115(2):203-8.
69. Minami I, Oogai K, Nemoto T, Nakamura T, Igarashi Y, Wakabayashi N. Measurement of jerk-cost using a triaxial piezoelectric accelerometer for the evaluation of jaw movement smoothness. *J Oral Rehabil.* 2010;37(8):590-5.
70. Minami I, Wirianski A, Harakawa R, Wakabayashi N, Murray GM. The three-axial gyroscope sensor detects the turning point between opening and closing phases of chewing. *Clin Exp Dent Res.* 2018;4(6):249-54.
71. Minami I, Zhao N, Oogai K, Nemoto T, Whittle T, Murray GM. A comparison between jerk-cost derived from a jaw-tracking system with that from an accelerometer. *J Oral Rehabil.* 2011;38(9):661-7.

72. Yamasaki Y, Kuwatsuru R, Tsukiyama Y, Matsumoto H, Oki K, Koyano K. Objective assessment of actual chewing side by measurement of bilateral masseter muscle electromyography. *Arch Oral Biol*. 2015;60(12):1756-62.
73. Christensen LV, Radue JT. Lateral preference in mastication: a feasibility study. *J Oral Rehabil*. 1985;12(5):421-7.
74. Delpont HP, de Laat A, Nijs J, Hoogmartens MJ. Preference pattern of mastication during the first chewing cycle. *Electromyogr Clin Neurophysiol*. 1983;23(6):491-500.
75. Kazazoglu E, Heath MR, Muller F. A simple test for determination of the preferred chewing side. *J Oral Rehabil*. 1994;21(6):723.
76. Hoogmartens MJ, Cauberg MA. Chewing side preference during the first chewing cycle as a new type of lateral preference in man. *Electromyogr Clin Neurophysiol*. 1987;27(1):3-6.
77. Olivieri Q, Maniewicz S, Chebib N, Mojon P, Muller F. Three tests to determine a preferred chewing side in partially edentulous patients: A pilot study. *J Prosthet Dent*. 2023.
78. Barcellos DC, da Silva MA, Batista GR, Pleffken PR, Pucci CR, Borges AB, et al. Absence or weak correlation between chewing side preference and lateralities in primary, mixed and permanent dentition. *Arch Oral Biol*. 2012;57(8):1086-92.
79. Ferrero M, West G, Vellido MA. Is crossed laterality associated with academic achievement and intelligence? A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2017;12(8):e0183618.
80. Lancer H, Drake-Lee A. Laterality and otorhinolaryngology: a review. *J Laryngol Otol*. 2024;138(1):2-6.
81. Goncalves TM, Vilanova LS, Goncalves LM, Rodrigues Garcia RC. Effect of complete and partial removable dentures on chewing movements. *J Oral Rehabil*. 2014;41(3):177-83.
82. Eberhard L, Rues S, Bach L, Lenz J, Schindler HJ. Biomechanical properties of masticatory balance in cases with RPDs-The influence of preferred and nonpreferred chewing side: A pilot study. *Clin Exp Dent Res*. 2022;8(4):912-22.
83. Takahashi M, Takahashi F, Morita O. Evaluation of the masticatory part and the habitual chewing side by wax cube and bite force measuring system (dental prescale). *Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi*. 2008;52(4):513-20.